

Związki azotu

W wyniku reakcji spalania amoniaku w tlenie zachodzącej w temperaturze około 800°C w obecności katalizatora platynowo-rodowego powstaje związek **A**, który w warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem.

W dwóch naczyniach sporządzono dwie różne mieszaniny związku **A** z gazowym tlenem. W naczyniu I zmieszano 560 cm³ gazu **A** z 280 cm³ tlenu, a w naczyniu II, 560 cm³ **A** z 140 cm³ tlenu. W obu naczyniach zaobserwowano w temperaturze pokojowej powstawanie brunatnego produktu gazowego.

Po zakończeniu reakcji do obu naczyń wprowadzono po 60 cm³ roztworu KOH o stężeniu 0,5 mol/dm³ i tak długo wytrząsano, aż wszystkie gazy całkowicie przereagowały (nie stwierdzono powstania nowych produktów gazowych).

Uzyskane w ten sposób roztwory zobojętniono rozcieńczonym kwasem azotowym(V) a następnie zatężono i ostrożnie odparowano do sucha. Obie otrzymane stałe mieszaniny (I i II) składały się z KNO₃ oraz bezwodnej soli **B**.

Lekko zakwaszony roztwór soli **B** odbarwia roztwór KMnO₄ i reaguje z roztworem KI.

Polecenia:

- a.** Podaj wzór związku **A** i równanie reakcji jego otrzymywania.
- b.** Podaj równanie reakcji spalania amoniaku bez obecności katalizatora.
- c.** Podaj równanie reakcji związku **A** z tlenem.
- d.** Podaj równania reakcji zachodzących w roztworze KOH, w naczyniach I i II, podkreśl wzór soli **B** i podaj jej zawartość w obu roztworach (w molach). Przyjmij, że objętość molowa wszystkich użytych gazów w warunkach reakcji wynosi 22,4 dm³/mol.
- e.** Oblicz zawartość KNO₃ oraz soli **B** (w ułamkach molowych) w każdej z otrzymanych stałych mieszanin (I i II).

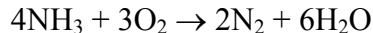
- f.* Naszkicuj przestrzenne rozmieszczenie atomów w anionie soli **B** i opisz krótko jego budowę podając przybliżoną wartość kąta (kątów) pomiędzy występującymi w nim wiązaniami.
- g.* Podaj w formie jonowej równania reakcji soli **B** z KMnO_4 oraz z KI .

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

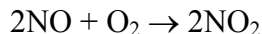
- a.** Reakcja spalania amoniaku w obecności katalizatora Pt lub Pt-Rh jest podstawą przemysłowej metody otrzymywania kwasu azotowego i prowadzi do otrzymania NO, czyli tlenku azotu(II) (związek **A**). Reakcję tę opisuje równanie:



- b.** Podczas spalania amoniaku bez katalizatora powstaje azot N_2 , czyli reakcja przebiega zgodnie z równaniem:



- c.** Bezbarwny, gazowy NO w zetknięciu z tlenem ulega łatwo utlenieniu do tlenku azotu(IV) NO_2 , który charakteryzuje się czerwono-brunatnym zabarwieniem.



Powstający w mieszaninie gazowej NO_2 ulega dimeryzacji i w fazie gazowej obserwuje się równowagę $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ wyraźnie przesuniętą w temperaturze pokojowej w kierunku formy dimerycznej.

- d. W naczyniu I znajduje się:

$$n_{\text{NO}} = \frac{V_{\text{NO}}}{V_m} = 0,56 \text{ dm}^3 / 22,4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} = 0,025 \text{ mola NO}$$

$$\text{oraz } n_{\text{O}_2} = \frac{V_{\text{O}_2}}{V_m} = 0,28 \text{ dm}^3 / 22,4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} = 0,0125 \text{ mola O}_2$$

Natomiast naczynie II zawiera 0,025 mola NO i 0,00625 mola O_2 .

Uwzględniając stechiometrię reakcji utleniania, można stwierdzić, że w naczyniu I cały NO ulegnie utlenieniu do NO_2 . Tlenek ten w roztworze wodnym KOH ulega reakcji dysproporcjonowania *red-ox*:

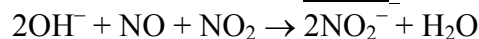
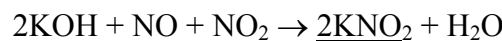


Solą **B** jest więc azotan(III) potasu o wzorze KNO_2 .

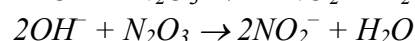
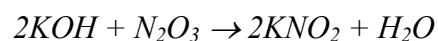
Dodany roztwór wodorotlenku potasu zawierał $n_{\text{KOH}} = 0,060 \text{ dm}^3 \cdot 0,5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 0,030$ mola KOH, czyli pewien nadmiar.

Reakcja zajdzie całkowicie i utworzy się 0,0125 mola KNO_2 oraz 0,0125 mola KNO_3 . Pozostanie też nadmiar KOH w ilości $0,030 - 0,025 = 0,005$ mola.

W naczyniu II, ze względu na niedomiar tlenu, jedynie połowa NO utleni się do NO_2 i powstanie równomolowa mieszanina tych tlenków. Taka mieszanina w roztworze KOH ulega reakcji synproporcjonowania *red-ox*, która zachodzi zgodnie z równaniem:



Należy podkreślić, że chociaż w temperaturze pokojowej nie powstanie tlenek N_2O_3 , który w tych warunkach już nie jest trwały (rozkłada się na NO i NO_2 powyżej -10°C), to dopuszcza się jednak następujący zapis równań reakcji:



Również tu roztwór KOH został dodany w nadmiarze i w mieszaninie poreakcyjnej będzie 0,025 mola KNO_2 oraz 0,005 mola KOH.

- e. W wyniku reakcji zobojętniania nadmiarowego KOH za pomocą kwasu azotowego(V) w obu roztworach powstanie azotan(V) potasu w ilości 0,005 mola.

Ostatecznie, stała mieszanina I zawierać będzie:

$$n_{\text{KNO}_2} = 0,0125 \text{ mola KNO}_2 \text{ oraz } n_{\text{KNO}_3} = 0,0125 + 0,005 = 0,0175 \text{ mola KNO}_3$$

czyli

$$x_{\text{KNO}_2} = \frac{0,0125}{0,03} = 0,417 \text{ oraz } x_{\text{KNO}_3} = \frac{0,0175}{0,03} = 0,583.$$

Natomiast stała mieszanina II:

$$n_{\text{KNO}_2} = 0,025 \text{ mola KNO}_2 \text{ i } n_{\text{KNO}_3} = 0,005 \text{ mola KNO}_3$$

Odpowiednio, ułamki molowe KNO_2 oraz KNO_3 wynoszą:

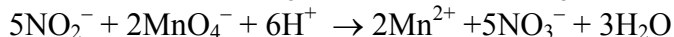
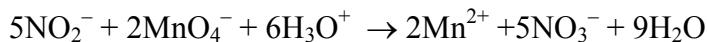
$$x_{\text{KNO}_2} = \frac{0,025}{0,03} = 0,833 \text{ oraz } x_{\text{KNO}_3} = \frac{0,005}{0,03} = 0,167.$$

- f. Obecność wolnej pary elektronów przy azocie w anionie NO_2^- sprawia, że cząsteczka ma budowę kątową:

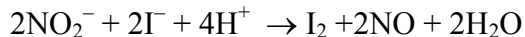
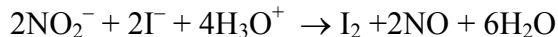


Kąt O–N–O jest bliski 120° (dokładniej $\sim 116^\circ$). Podanie wartości tego kąta w zakresie od 110 do 120° należy uznać za prawidłową odpowiedź.

- g. Anion NO_2^- posiada zarówno właściwości utleniające jak i redukujące. W środowisku kwaśnym redukuje jony MnO_4^- do jonów Mn^{2+} zgodnie z równaniem:



Utleniając jony jodkowe do wolnego jodu, NO_2^- redukuje się do tlenku azotu(II):



Punktacja:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Za wzór związku A i równanie reakcji jego otrzymywania | 2×0,5 pkt.= 1 pkt. |
| b. Za równanie reakcji spalania amoniaku bez katalizatora | 1 pkt. |
| c. Za równanie reakcji NO z tlenem | 1 pkt. |
| d. Za równania reakcji przebiegających w naczyniach I i II z podkreślonymi wzorami związku B | 2×1 pkt.= 2 pkt. |
| Za obliczenie ilości KNO_2 (soli B) w roztworach po reakcji z KOH | 2×1 pkt.= 2 pkt. |
| e. Za podanie ułamków molowych KNO_3 i KNO_2 w obu mieszaninach | 4×0,5 pkt.= 2 pkt. |
| f. Za prawidłowy rysunek struktury anionu NO_2^- i podanie kąta O–N–O w zakresie od 110 do 120° | 2×0,5 pkt.= 1 pkt. |
| g. Za równania reakcji jonu NO_2^- z jonami MnO_4^- oraz z jonami I^- | 2×1 pkt.= 2 pkt. |

Razem:

12 pkt.